

Entwurf digitaler Systeme

6. Sequentielle Schaltungen

6.0 Einführung

- Bisher wurde von kombinatorischen Schaltungen, ohne Rückführung der Ausgangsvariablen auf die Eingangsvariablen, ausgegangen. Diese Schaltungen reagierten auf eine eindeutige Eingangsbelegung mit einer – im Sinne der Booleschen Algebra – eindeutigen Belegung der Ausgangsfunktionen.
- In vielen Fällen ist jedoch das Ausführen von Aktionen nur in Abhängigkeit der Vorgeschichte eines Vorgangs realisierbar – ein derartiges System besitzt ein *Gedächtnis*.
- Das Gedächtnis wird in einem System (Schaltung) durch so genannte *Speicherschaltungen* realisiert. Diese speichern einen Momentanzustand zwischen.
- **Definition 6.1** (Sequentielle Schaltung)
 - Eine **sequentielle Schaltung** (auch *Schaltwerk* genannt) ist eine digitale Schaltung deren Ausgangsvariablen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Momentanzustand) von den momentanen Eingangsvariablen und den Eingangsbelegungen endlich vieler vorhergegangener Zeitpunkte abhängt.

6.0 Einführung

- Wir können demnach sagen: Sequentielle Schaltungen bestehen aus

kombinatorischen Schaltungen,
Speicherelementen und
Taktgeneratoren,

die die entsprechenden Zeitpunkte festlegen.

6.1 Speicherelemente

- Die Ausgangsfunktion einer sequentiellen Schaltung ist nicht nur von dem „momentanen“ Zustand der Eingangsvariablen abhängig, sondern auch von ihrem „inneren“ Zustand.
- Für den Entwurf sequentieller Logik ist es von Vorteil, wenn deren innerer Zustand für einen definierten „Zeitabschnitt“ beibehalten (gespeichert) werden kann. Zu diesem Zweck werden Speicherelemente verwendet, die zwei stabile Zustände besitzen.
- Abhängig von ihrer Funktionsweise werden Sie allgemein als *Latch* [Latch (engl.): Riegel, Sperre] oder *Flipflop* [Flipflop (engl.): Kippstufe] bezeichnet.
- Häufig findet man auch den Begriff *Bistabile Kippstufe* – also ein Element, das in zwei Zustände kippen kann. Die übliche Abkürzung einer derartigen Stufe lautet **FF**.

6.1 Speicherelemente

■ Getaktete und ungetaktete FF - Übersicht:

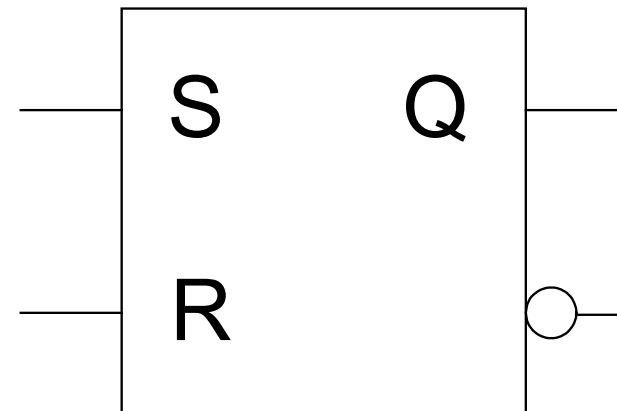
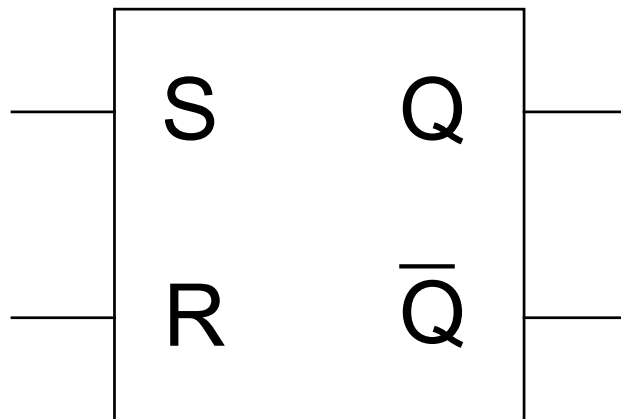
Bistabile Kippstufen			
Ungetaktet (asynchron)	Getaktet (synchron)		
„Die Mutter aller Flipflops“ ↓	Taktzustand- gesteuert (statisch)	Einflankengesteuert (dynamisch)	Zweiflankengesteuert (dynamisch)
RS-Flipflop	RS-Flipflop D-Flipflop JK-Flipflop	RS-Flipflop D-Flipflop JK-Flipflop T-Flipflop	RS-Flipflop JK-Flipflop (Master-Slave)

6.1 Speicherelemente

- Je nach innerem Aufbau unterscheidet man die oben charakterisierten Flipfloptypen.
- Man unterscheidet zwischen **ungetakteten**, **taktzustandsgesteuerten** und **flankengesteuerten** (flankengetriggerten) Typen.
- Es muss allerdings erwähnt werden, dass in der Praxis nicht (mehr) alle oben genannten Typen verwendet werden.
- *Taktzustands-* oder *Zweiflankengesteuerte* autonome Flipflops werden heute de facto nicht mehr verwendet.
- Im Wesentlichen werden einflankengetriggerte Versionen genutzt.
- Im Bereich der programmierbaren Logik werden heute im Wesentlichen **D-FFs** verwendet, da gegenüber den oft in der diskreten Logik verwendeten **JK-FFs** Implementierungsvorteile bestehen (Menge der Verbindungsleitungen und Transistoranzahl).

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

- Das ungetaktete RS-FF wird auch als RS-Latch bezeichnet. Es stellt die Basis für alle anderen Speicherelemente dar. Das RS-FF besitzt zwei Eingänge: R (Reset, Rücksetzen) und S (Set, Setzen). Ebenso besitzt es zwei Ausgänge. Diese werden mit Q und $\bar{Q}$ bezeichnet.
- Jedes Flipflop besitzt ein typisches **Schaltsymbol**, das die Ein- und Ausgänge und – falls vorhanden – die Takteingänge festlegt.



6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

- Wie bereits erwähnt, soll der Set-Eingang $S = 1$ dazu dienen, das FF zu setzen, also $Q = 1$ zu realisieren. Im anderen Fall soll $R = 1$ bewirken, dass $Q = 0$ gesetzt wird. Mit diesen Angaben kann die **Wahrheitstabelle** einer Schaltung aufgestellt werden.

Zustandsfolgetabelle

S	R	Q_t	Q_{t+1} ← Folgezustand
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	Verboten (x)
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	Verboten (x)

Dabei wird mit Q_t ein Ausgangszustand zu einem definierten Zeitpunkt festgelegt. Demnach ist Q_{t+1} der so genannte **Folgezustand**.

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

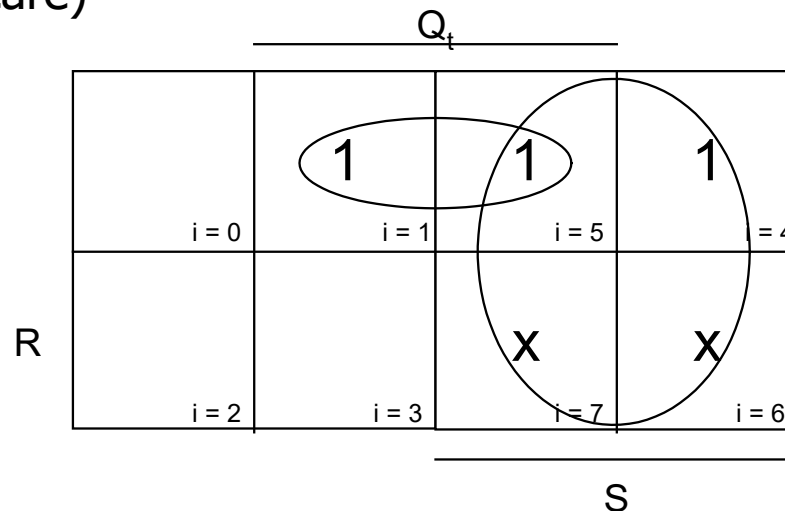
- Aufstellung des K-Plans für das RS-FF für Q_{t+1}

	Q_t			
		1	1	1
	i = 0	i = 1	i = 5	i = 4
R			V	V
	i = 2	i = 3	i = 7	i = 6
	S			

$$Q_{t+1} = S \cdot \bar{R} + Q_t \cdot \bar{R}$$

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

- Unter der Voraussetzung, dass der Zustand $R = S = 1$ nicht auftritt – was immer realisierbar ist – lässt sich die Gleichung des RS-FFs weiter vereinfachen. Dazu lässt sich im K-Plan die Vereinfachung einzeichnen: Wir setzen $v = x$ (Don't care)



$$Q_{t+1} = S + Q_t \cdot \overline{R}$$

Nebenbedingung: $R \cdot S = 0$

Die Gleichungen des FF werden *Übergangsgleichungen, charakteristische Gleichungen* oder *Schaltfunktionen* genannt.

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

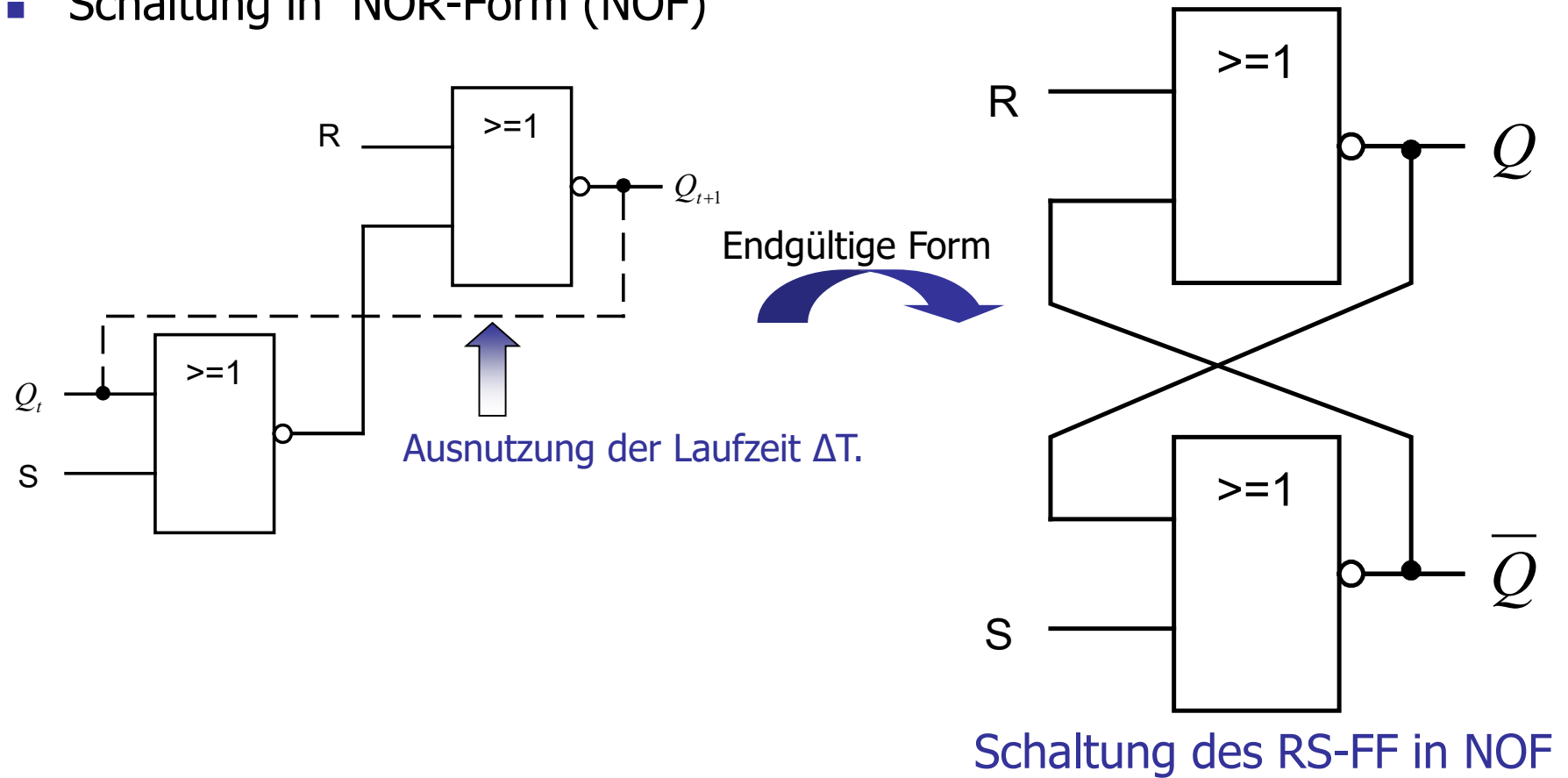
- Eine mögliche Schaltung wird (aus Laufzeitgründen) mit identischen Gattern aufgebaut. Hierzu formen wir die Gleichung des RS-FF etwas um:

$$\begin{aligned}
 Q_{t+1} &= S \cdot \bar{R} + Q_t \cdot \bar{R} = \dots \\
 \dots &= \bar{R} \cdot (S + Q_t) = \bar{R} \cdot \overline{\overline{S} \cdot \overline{Q_t}} = \dots \\
 \dots &= \overline{R + (\overline{S} \cdot \overline{Q_t})} = \overline{R + \overline{(S + Q_t)}}.
 \end{aligned}$$

Sie sehen, es entsteht eine Schaltung, die ausschließlich mit NOR-Gattern operiert.

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

- Schaltung in NOR-Form (NOF)



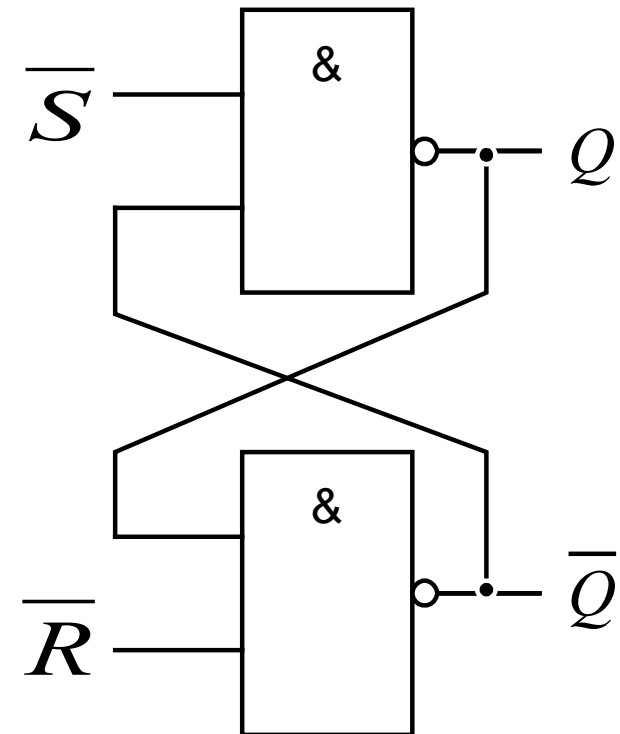
6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

- Schaltung in NAND-Form (NAF)

$$\overline{Q}_{t+1} = \overline{R} \cdot \overline{(\overline{S} \cdot \overline{Q}_t)}$$

(nochmal Übung für
Zuhause)

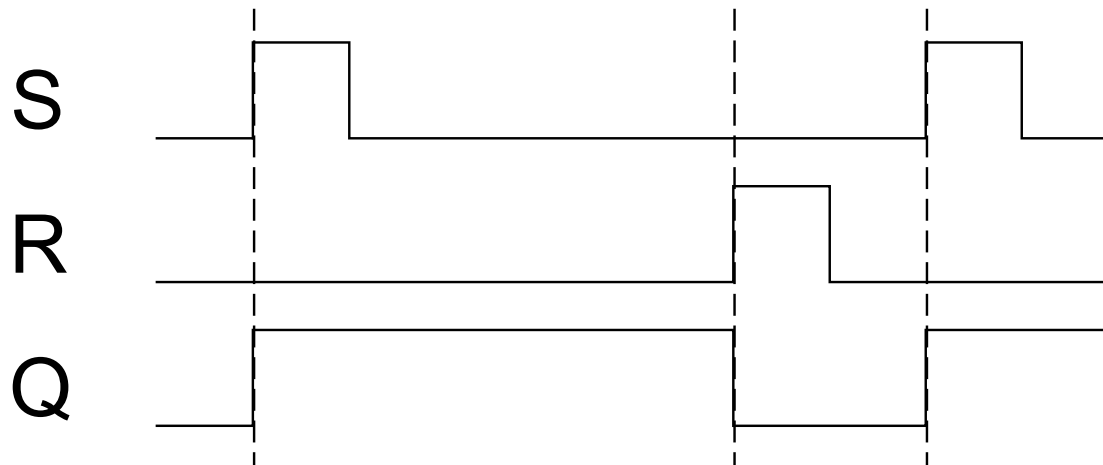
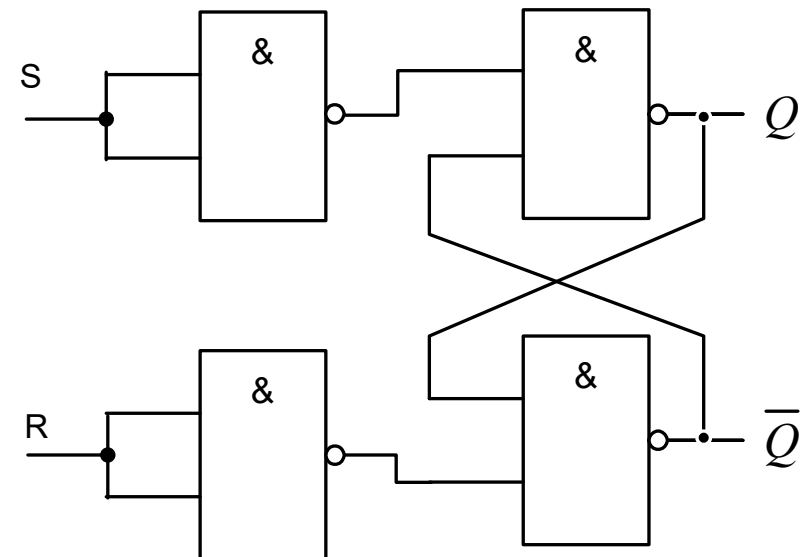
Nebenbedingung:
Verboten ist $R = S = 1$.



Schaltung des RS-FF in NAF

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

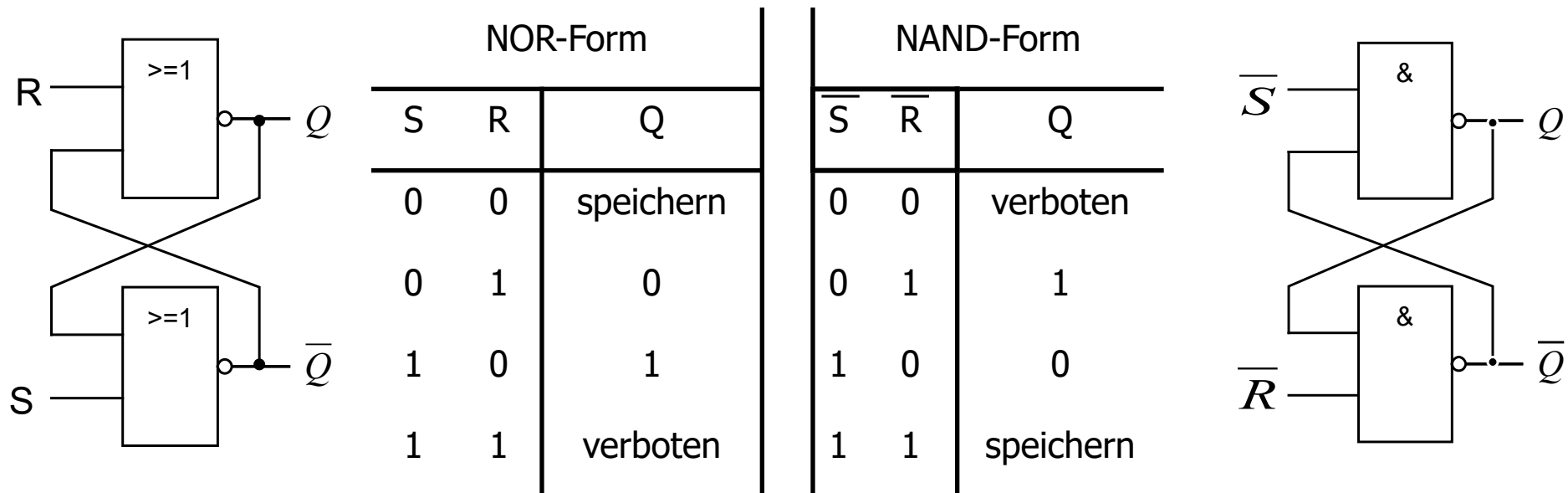
- Praktische Schaltungsrealisierung
 - Erfolgt in NAND-Form.
 - Besitzt Vorteile für weitere FF-Arten.



Idealisiertes Zeitdiagramm des RS-FF

6.1.1 Ungetaktetes RS-Flipflop

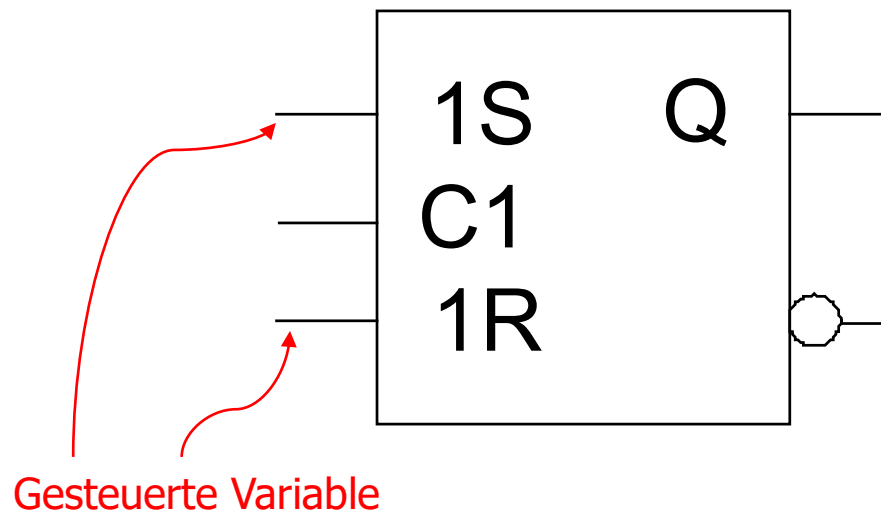
■ Vergleich der Typen



6.1.2 Taktzustandsgesteuerte Flipflops

6.1.2.1 Taktzustandsgesteuertes RS-FF

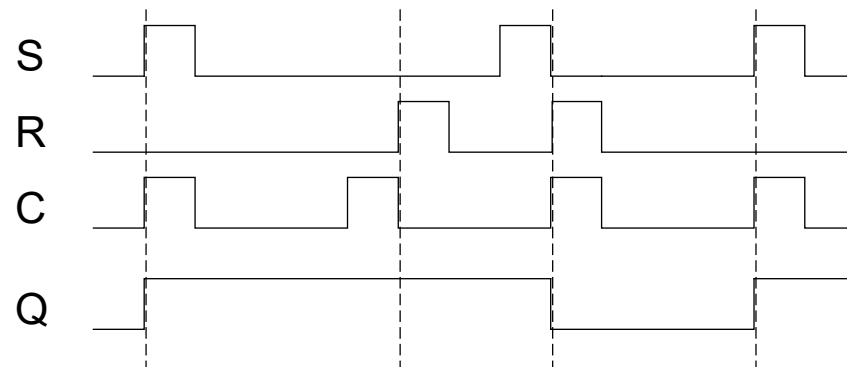
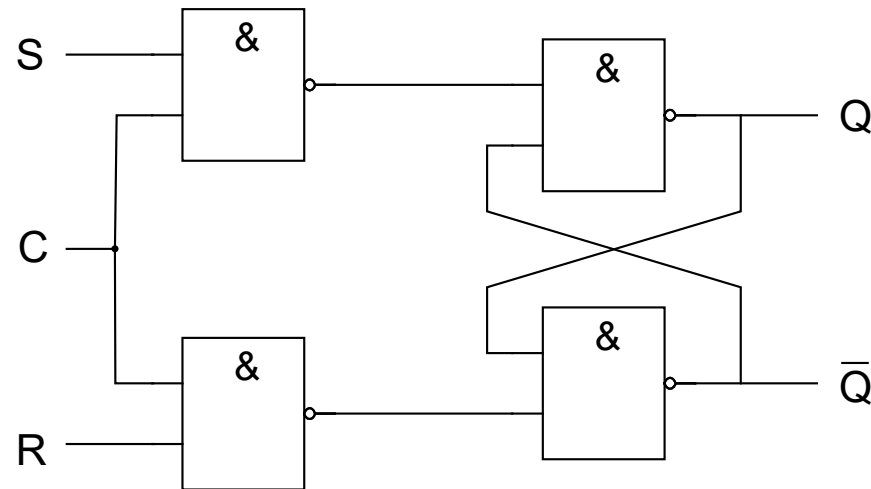
- Häufig wird ein Speicherelement benötigt, das nur zu **einem bestimmten Zeitpunkt** auf ein binäres Eingangssignal reagiert.
- Mit Hilfe einer **Steuervariablen** C kann die Zeit, in der das FF aktiv sein soll, bestimmt werden. Das Schaltsymbol des **taktzustandsgesteuerten RS-FF** besitzt das folgende Aussehen.



Die Bezeichnungen $C1$, $1S$ und $1R$ weisen auf die so genannte **Abhängigkeitsnotation bei Schaltkreisen** hin. Der **Set-** und **Reset-**Eingang ist **abhängig** vom **C-(Clock)-Eingang**. Bei abhängigen Eingängen wird eine Ziffer vorangestellt.

6.1.2.1 Taktzustandsgesteuertes RS-FF

- Schaltung und Zeitdiagramm



6.1.2.1 Taktzustandsgesteuertes RS-FF

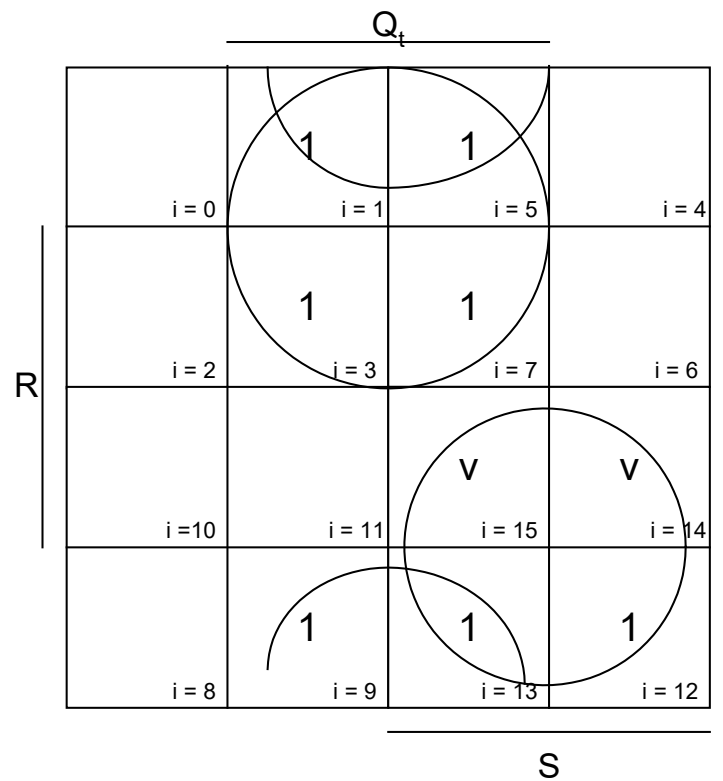
- Damit das FF genauer beschrieben werden kann, muss die charakteristische Gleichung bestimmt werden.
- Hierzu wird wiederum die entsprechende Wahrheitstabelle und mit Hilfe des K-Plans die Gleichungen (NOR- und NAND-Form) ermittelt.

Haltezustand $Q_t = Q_{t+1}$

C	S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	verboten
1	1	1	1	verboten

6.1.2.1 Taktzustandsgesteuertes RS-FF

■ Aufstellung des K-Plans



$$Q_{t+1} = \overline{C}Q_t + CS + \overline{R}Q_t = \dots$$

$$\dots = (\overline{C} + \overline{R}) \cdot Q_t + \underline{CS}$$

0 für C = 0

Es gilt:

$$C = 0: Q_{t+1} = (1 + \overline{R}) \cdot Q_t = Q_t$$

$$C = 1: Q_{t+1} = S + \overline{R}Q_t$$

6.1.2.1 Taktzustandsgesteuertes RS-FF

- NAND-Form:

$$Q_{t+1} = \overline{\overline{CQ_t} + CS + \overline{RQ_t}} = \dots$$

$$\dots = \overline{\overline{CQ_t} \cdot \overline{CS} \cdot \overline{RQ_t}}.$$

- NOR-Form:

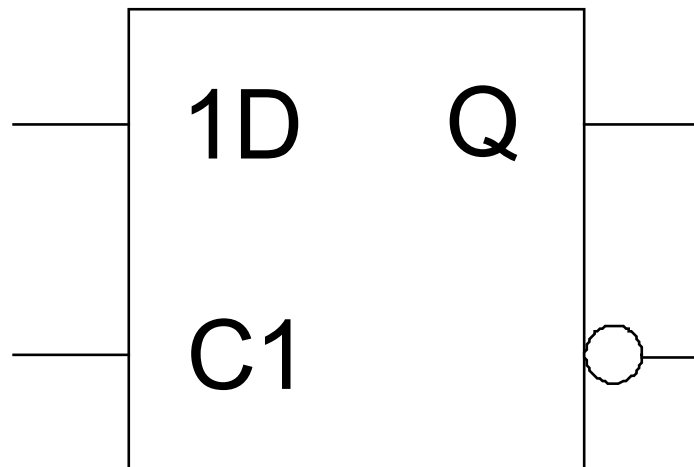
$$Q_{t+1} = \overline{\overline{\overline{CQ_t} \cdot \overline{CS} \cdot \overline{RQ_t}}} = \dots$$

$$\dots = \overline{\overline{(C + \overline{Q_t}) + (\overline{C} + \overline{S}) + (R + \overline{Q_t})}} \rightarrow$$

$$\overline{Q_{t+1}} = \overline{(C + \overline{Q_t}) + (\overline{C} + \overline{S}) + (R + \overline{Q_t})}.$$

6.1.2.2 Taktzustandsgesteuertes D-FF

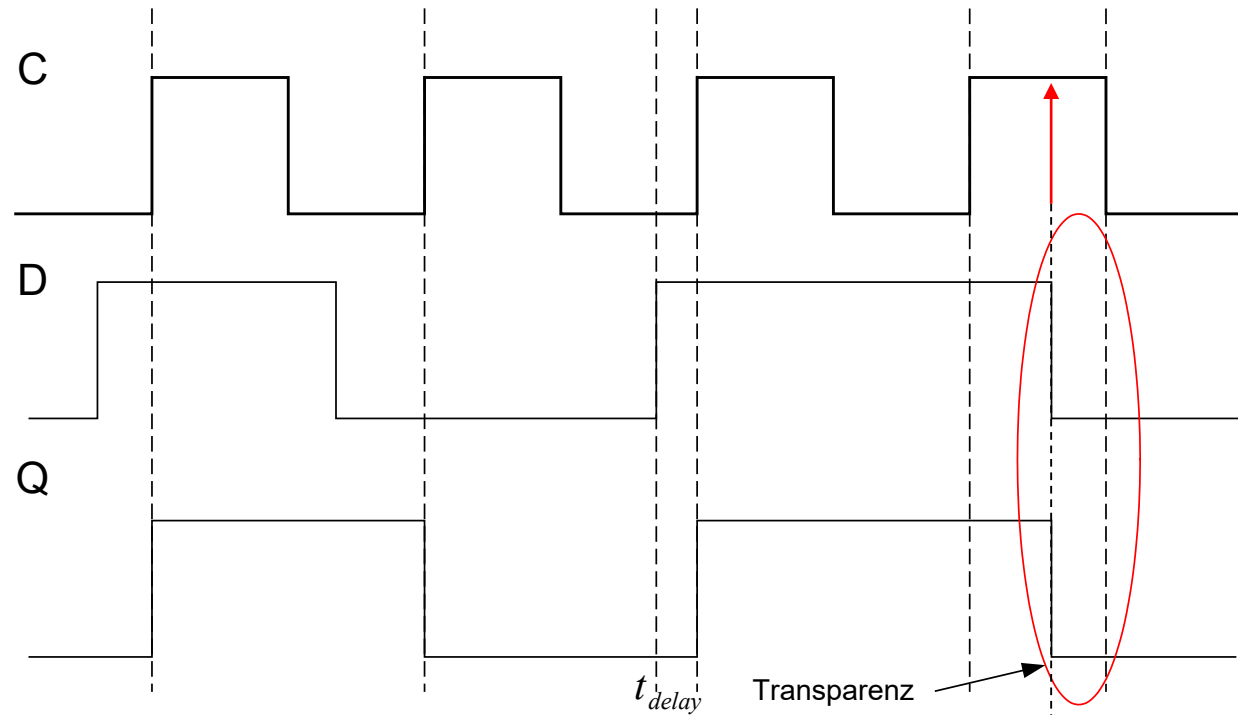
- Wie wir gesehen haben, erweist sich der Zustand $R = S = 1$ als kritisch. Deshalb kann man diesen mit einem einfachen „Trick“ umgehen. Es wird $S = \bar{R}$ mit Hilfe eines Inverters am R-Eingang erzeugt. Damit erhält die Schaltung nur noch einen Eingang, der mit D bezeichnet wird – es gilt also $D = S$. Der Buchstabe D steht für das Wort *Delay* [Delay (engl): Verzögerung]. Dieses Speicherelement wird häufig als *D-Latch* bezeichnet. Das Symbol besitzt folgendes Aussehen.



$$Q_{t+1} = \bar{C}Q_t + CD$$

6.1.2.2 Taktzustandsgesteuertes D-FF

■ Zeitdiagramm



Der praktische Zustand des Haltens ($R = S = 0$), den wir vom RS-FF kennen, tritt hier nicht mehr auf.

6.1.2.2 Taktzustandsgesteuertes D-FF

- Taktzustandsgesteuerte Flipflops besitzen den Nachteil, dass bei „aktiven“ Taktsignal alle Zustandsänderungen der Eingänge sich direkt auf den Ausgangszustand des Flipflops auswirken. Dieser Zustand wird **Transparenz** genannt.
- Sollen viele Flipflops synchron geschaltet, oder Signale zwischen mehreren Flipflops ausgetauscht werden, verwendet man taktflankengesteuerte Flipflops.
- Die Eigenschaft der Transparenz ist bei vielen Schaltungen, z. B. Schieberegistern oder Zählern, unerwünscht. Man versucht deshalb den Takt C nur für eine „kurze“ Zeit aktiv zu machen, damit ausschließlich im Moment der steigenden (oder fallenden) Flanke Daten übernommen werden.

6.1.3 Taktflankengesteuerte Flipflops

- Sollen viele Flipflops synchron geschaltet, oder Signale zwischen mehreren Flipflops ausgetauscht werden, verwendet man *taktflankengesteuerte* Flipflops. Taktflankengesteuerte Flipflops ändern ihren Zustand nur im Bereich der ansteigenden- oder abfallenden Taktflanke.
- Durch diesen sehr eng begrenzten Zeitbereich, in dem eine Zustandsänderung möglich ist, steigt die „Störfestigkeit“ derartiger Elemente deutlich an. Die folgenden Flipflops sind *nicht transparent*.

6.1.3 Taktflankengesteuerte Flipflops

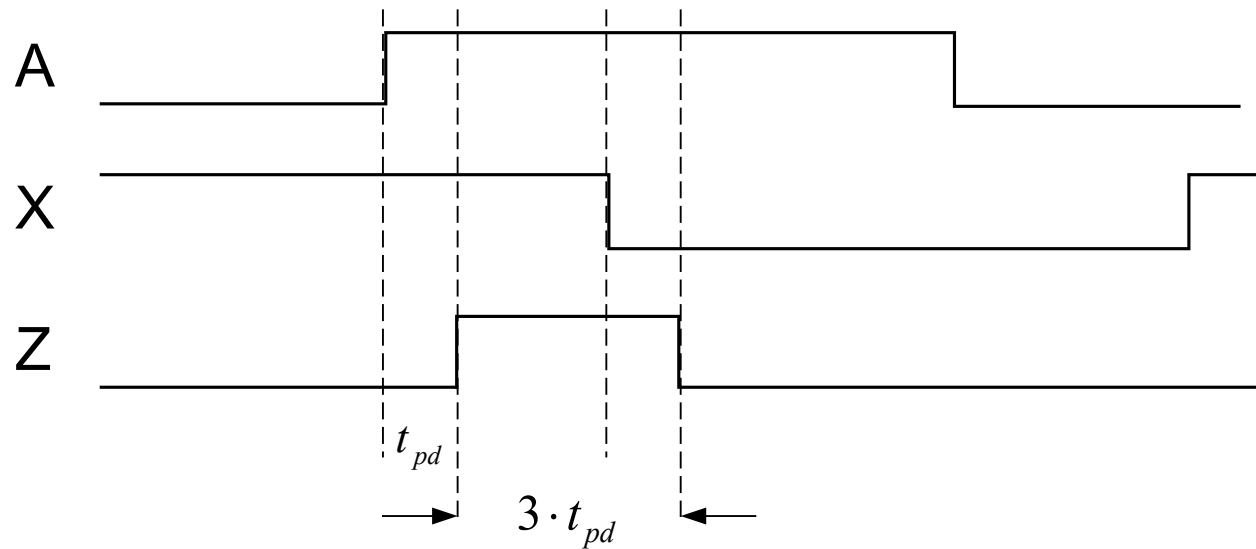
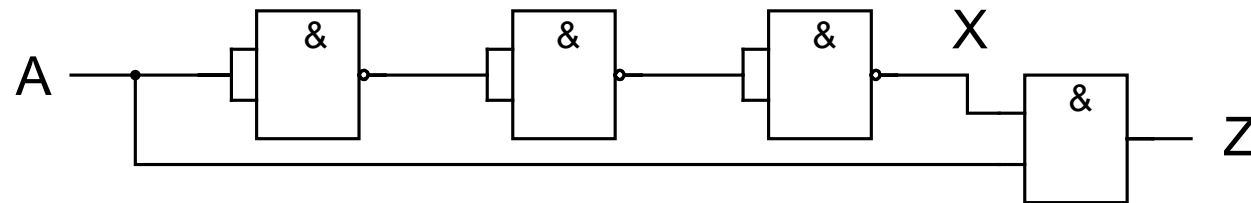
- Reale Gatter benötigen eine endliche Signallaufzeit bis sich die Eingangssignale auf die Ausgangssignale ausgewirkt haben. Häufig unterscheiden sich die Signallaufzeiten noch dadurch, ob ein $0 \rightarrow 1$ oder ein $1 \rightarrow 0$ Signalwechsel am Eingang stattgefunden hat.
- Deshalb wird eine **mittlere Signallaufzeit** t_{pd} (**Propagation Delay Time**) definiert [Propagation (engl): Weitergabe].

$$t_{pd} = \frac{t_{pd01} + t_{pd10}}{2}$$

- Der Effekt der Signallaufzeit t_{pd} eines realen Gatters wird in der Digitaltechnik häufig benutzt, um aus Signalen Impulse der Breite $N \cdot t_{pd}$ zu erzeugen. Als Anwendung wird ein Differenzenglied vorgestellt, dass, beginnend mit der steigenden Flanke des Signals, einen $3 \cdot t_{pd}$ breiten Impuls aus einem Signal A erzeugt. Mit der Hilfe eines Differenzengliedes kann ein taktflankengesteuertes RS-FF realisiert werden.

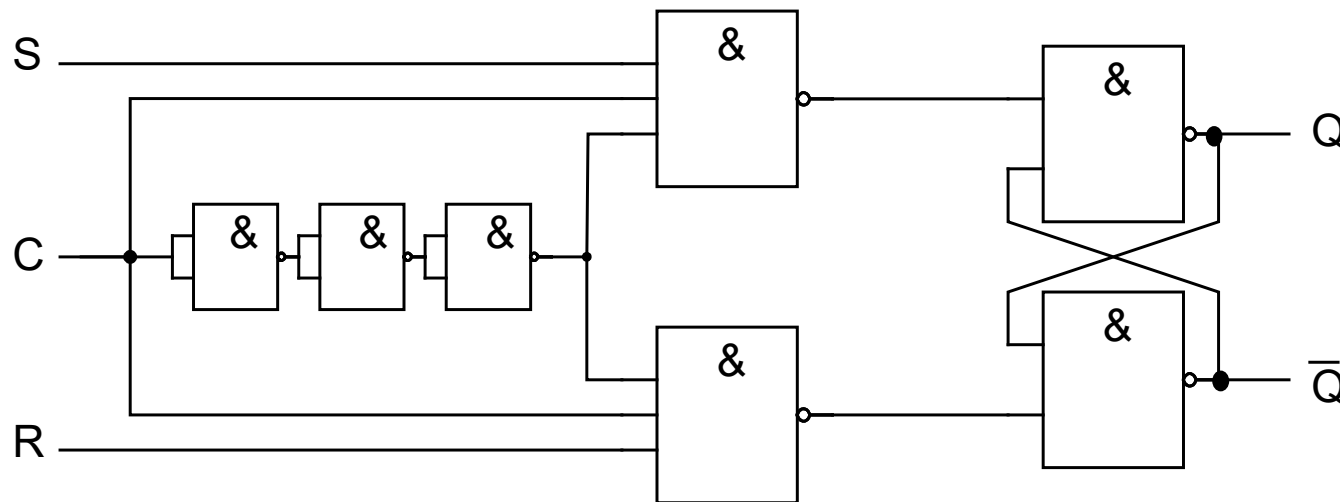
6.1.3 Taktflankengesteuerte Flipflops

- Detektor für steigende Flanke



6.1.3.1 Taktflankengesteuertes RS-FF

- Mit Hilfe des Detektorgliedes lässt sich ein taktflankengesteuertes RS-FF aufbauen (hier: Auslösen bei steigender Flanke).



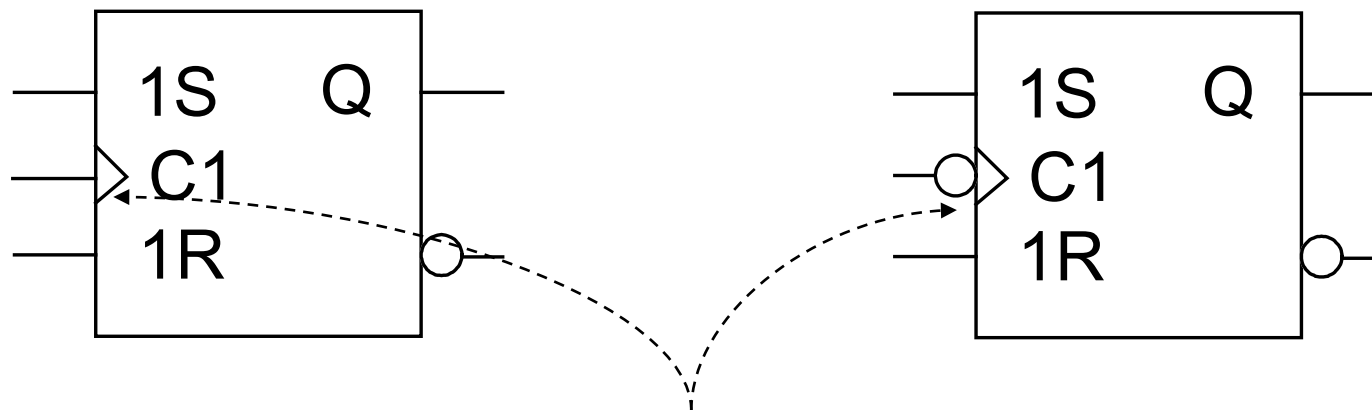
Randbedingung:
SR = 0,

Zustandsänderung
nur möglich bei
steigender Taktflanke

Charakteristische Gleichung: $Q_{t+1} = S + \bar{R}Q_t$

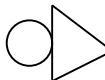
6.1.3.1 Taktflankengesteuertes RS-FF

- Schaltsymbole
 - Unabhängig von einer Technologie lassen sich FFs mit Auslösen auf der **steigenden** und **fallenden** Flanke realisieren.



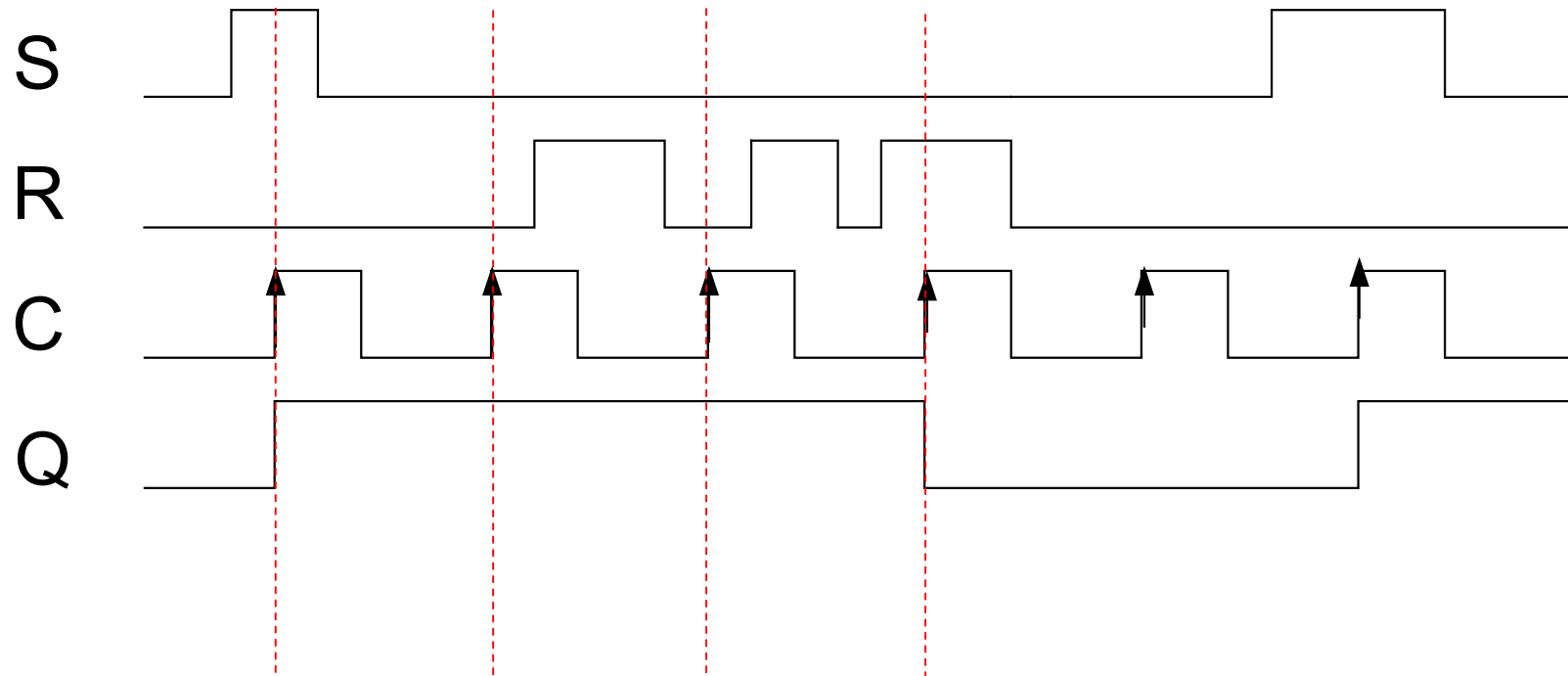
Symbole: Flankentriggerung


 Positive
 Flanke


 Negative
 Flanke

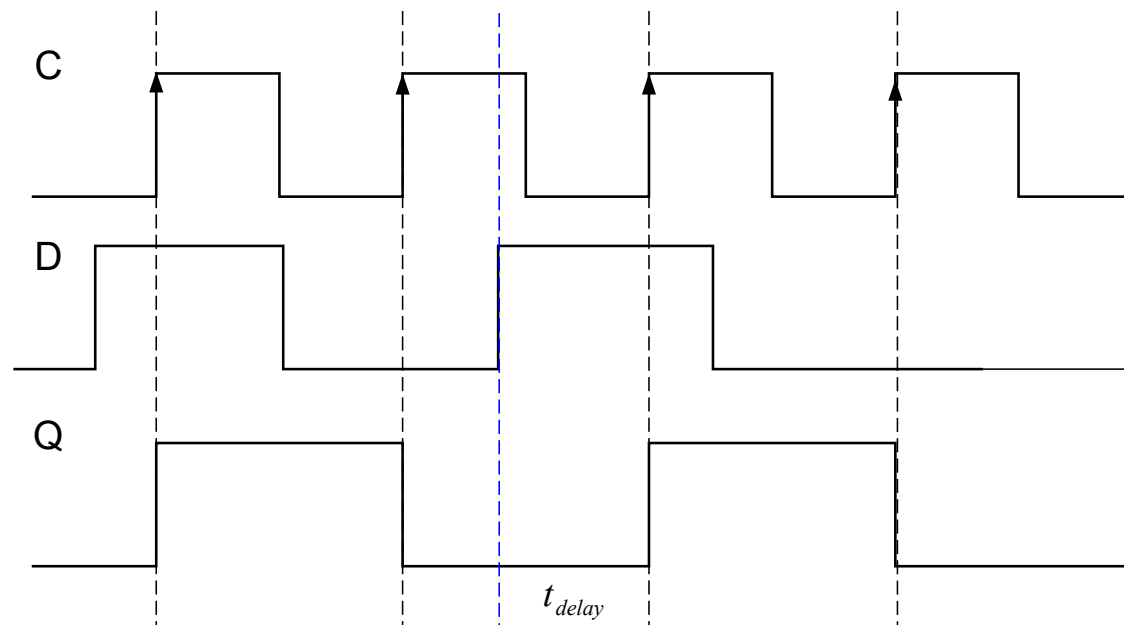
6.1.3.1 Taktflankengesteuertes RS-FF

- Zeitdiagramm



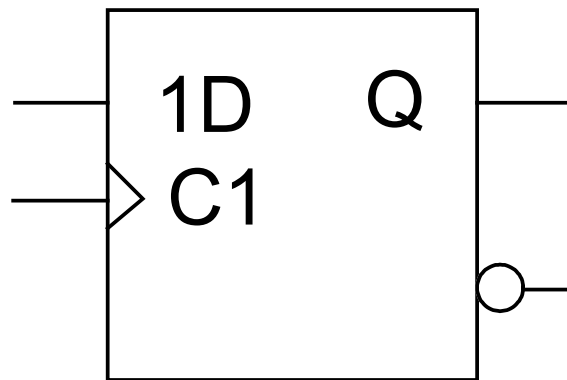
6.1.3.2 Taktflankengesteuertes D-FF

- Wir kommen nun zum wohl in der Praxis meist verwendeten Flipflop – dem taktflankengesteuerten D-FF.
- Charakteristische Gleichung: $Q_{t+1} = D$
- Zeitdiagramm

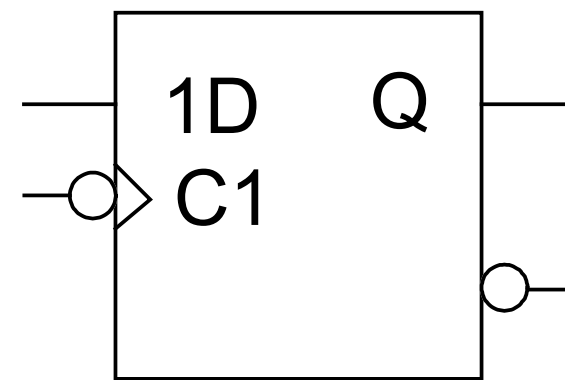


6.1.3.2 Taktflankengesteuertes D-FF

- Das flankengetriggerte D-FF ist *nicht transparent*, da nur für den Zeitpunkt der steigenden (fallenden) Flanke ein Datum übernommen werden kann. Außerhalb dieses Übergangs ist der Eingang D verriegelt.
- Schaltsymbol



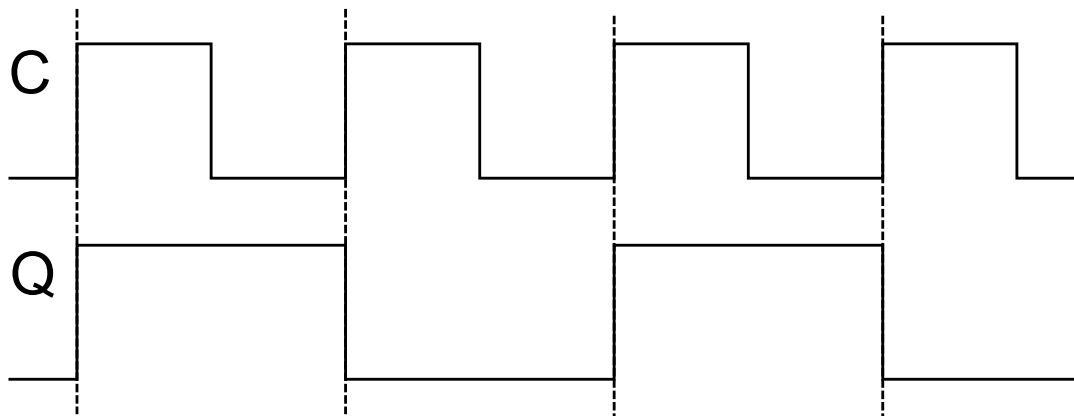
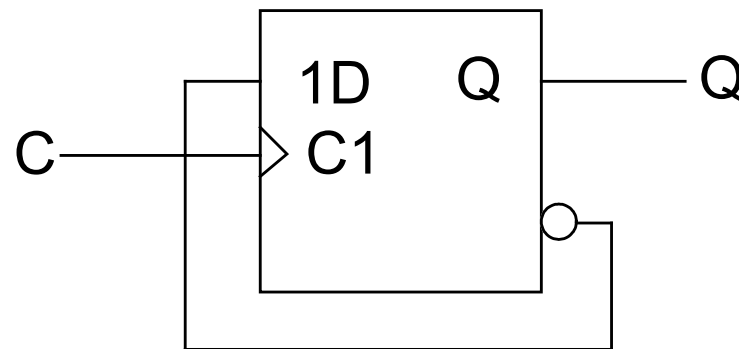
Steigende
Flanke



Fallende
Flanke

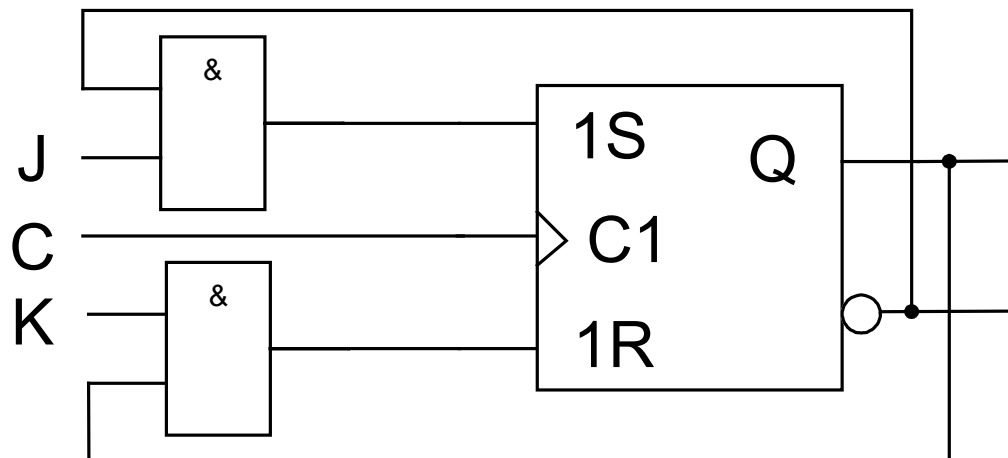
6.1.3.2 Taktflankengesteuertes D-FF

- Beispiel: Frequenzteiler 1:2
 - Annahme: Im Einschaltmoment ist $Q = 0$.



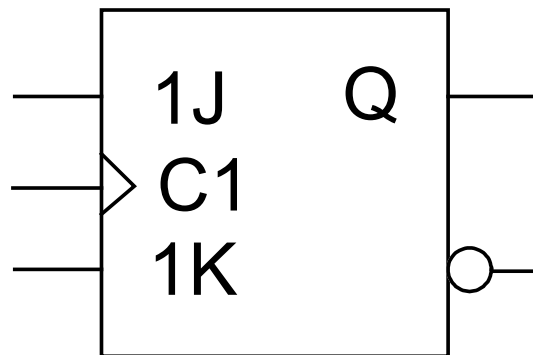
6.1.3.3 Taktflankengesteuertes JK-FF

- Das flankengesteuerte JK-FF ist ein universelles autonomes Speicherelement. Es besitzt neben den Takteingang C die Eingänge J und K. Dem J-Eingang kommt die Aufgabe des Setzens zu (**Jump**); der K-Eingang wirkt als Rücksetzeingang (**Kill**).
- Dieses Flipflop ist generell getaktet. Die Eingänge J und K sind vergleichbar mit den R- und S-Eingängen des RS-FFs. Allerdings können die J- und K-Eingänge gleichzeitig aktiviert werden, ohne dass es zu verbotenen Zuständen kommt. Werden $J = K = 1$ gesetzt, geht das Flipflop mit jeder Taktflanke im Ausgang Q in seinen invertierten Zustand über.

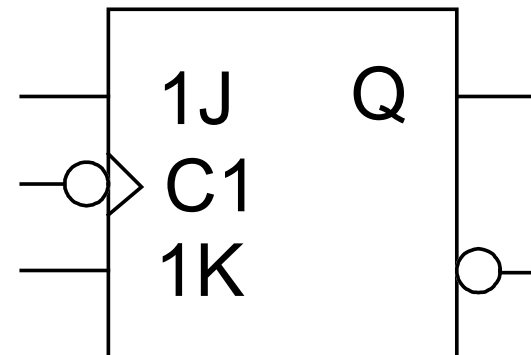


6.1.3.3 Taktflankengesteuertes JK-FF

- Schaltsymbol



Steigende
Flanke

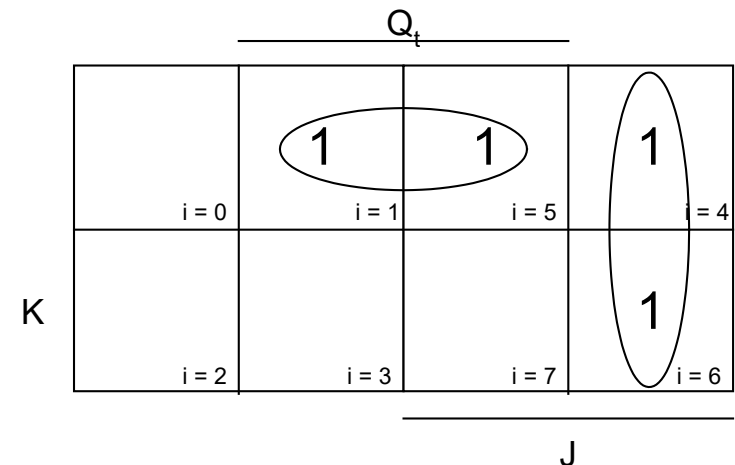


Fallende
Flanke

6.1.3.3 Taktflankengesteuertes JK-FF

- Wahrheitstabelle/ Folgezustandstabelle des JK-FFs

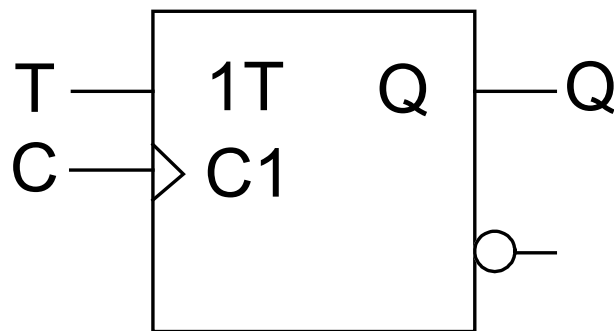
J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	0



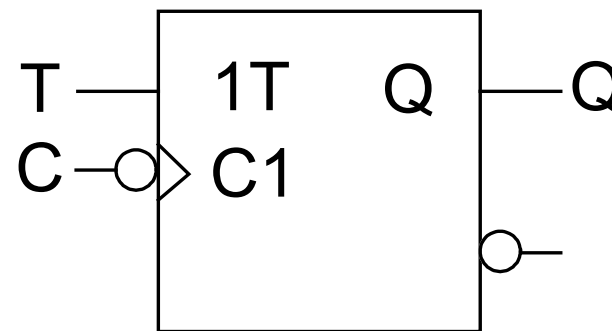
$$Q_{t+1} = J\overline{Q}_t + \overline{K}Q_t$$

6.1.3.4 Taktflankengesteuertes T-FF

- Das T-FF wird in Frequenzteilern oder Zählern benutzt.
- Es lässt sich sofort aus dem JK-FF ableiten, indem die beiden Eingänge miteinander verbunden werden und mit einem entsprechenden neuen Namen versehen werden ($J = T$, $K = T$).
- Der Eingang wird als **Toggle-Eingang** oder kurz **T-Eingang** bezeichnet [to toggle (engl.): umschalten]. Die charakteristische Gleichung lässt sich sofort formulieren.
- Charakteristische Gleichung: $Q_{t+1} = T\overline{Q_t} + \overline{T}Q_t$



steigende
Flanke

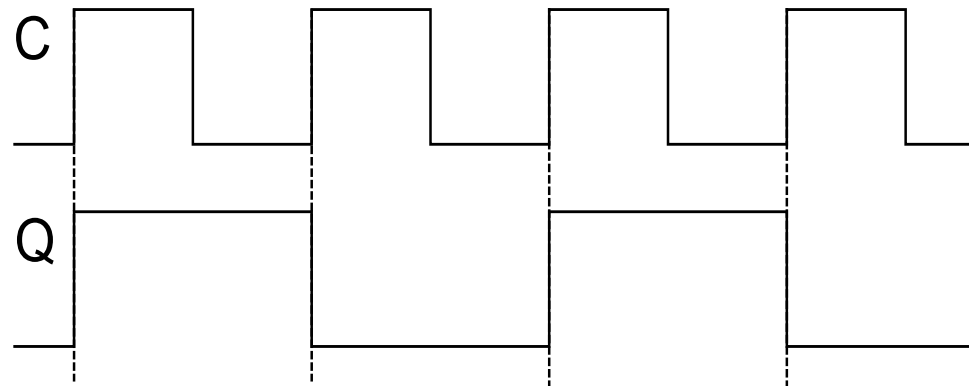
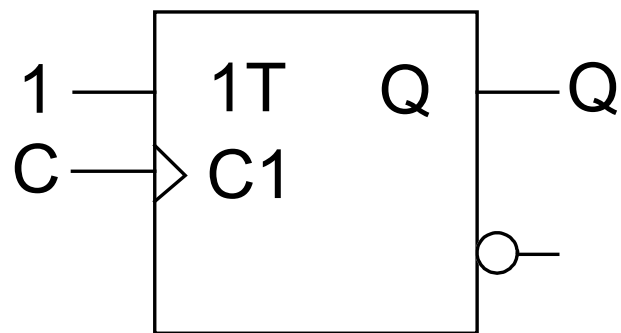


fallende
Flanke

6.1.3.4 Taktflankengesteuertes T-FF

■ Beispiel Frequenzteiler 1:2

- Wir setzen $T = 1 \rightarrow Q_{t+1} = T\overline{Q_t} + \overline{T}Q_t \xRightarrow{T=1} Q_{t+1} = \overline{Q_t}$

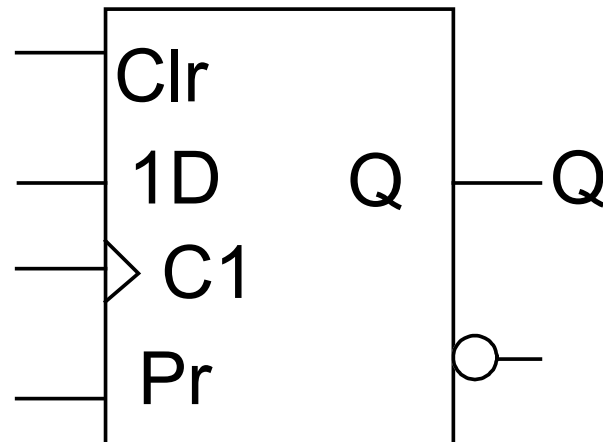


6.1.3.5 Asynchrone Steuereingänge

- Viele synchrone, also taktflankengesteuerte, Speicherelemente besitzen *asynchrone* Steuereingänge. Diese werden beispielsweise genutzt, um bestimmte – definierte – Anfangszustände zu realisieren.
- Man denke in diesem Zusammenhang an setzbare Zähler. Diese Eingänge werden vielfach als *Preset*-Eingänge bezeichnet [Preset (engl.): Vorbesetzung].
- Im umgekehrten Fall lassen sich Zähler auch stoppen und in den Anfangszustand zurücksetzen. Man verwendet dann so genannte *Clear-Eingänge* [Clear (engl.): löschen].
- Ebenso ist es möglich eine Schaltung frei zu schalten – also zu aktivieren. Deshalb besitzen Speicherbausteine einen *Enable*-Eingang [Enable (engl.): befähigen].

6.1.3.5 Asynchrone Steuereingänge

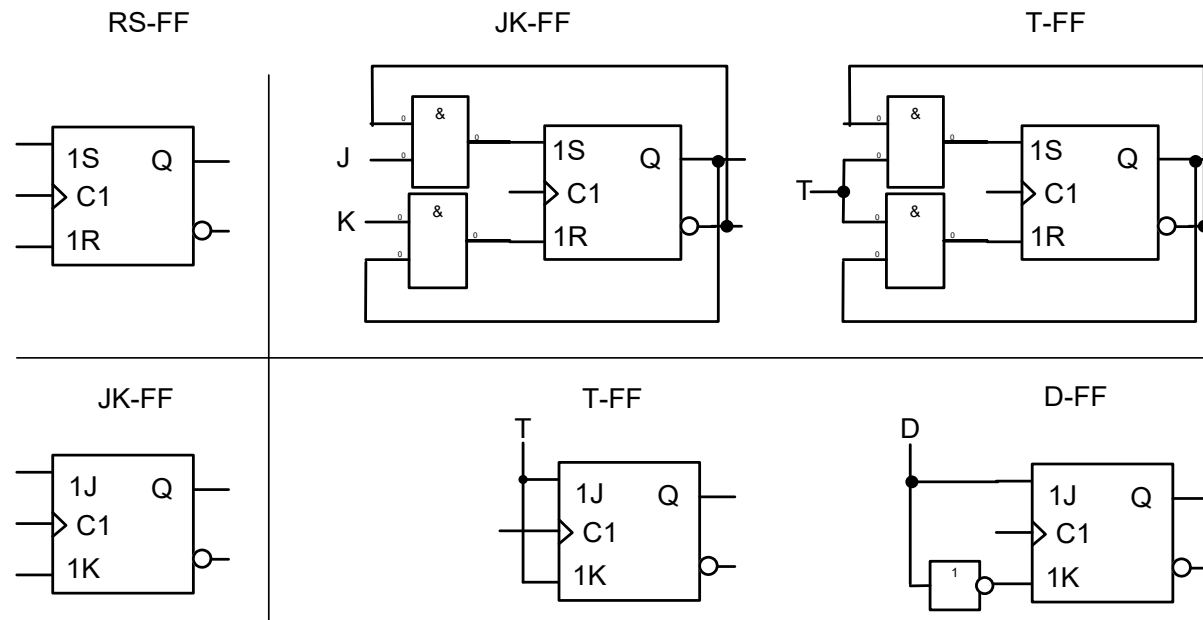
- Schaltsymbol am Beispiel eines D-FFs



- Es ist zu beachten, dass die beiden Steuereingänge direkt – **also asynchron** – auf den Ausgang wirken. Deshalb erhalten sie im Sinne der Abhängigkeitsnotation keine vorangestellte (gesteuerter Eingang) Ziffer.
- Andere übliche Bezeichnungen: **Set, Reset.**

6.1.4 Konvertierung von FF-Typen

- In vielen Fällen ist es hilfreich unterschiedliche Flipflop-Typen in andere (verfügbare) zu konvertieren. Dabei gehen wir davon aus, dass sich die Konvertierung ausschließlich auf die Eingänge bezieht. Die Art des FFs – also zustands- oder flankengetriggert – soll erhalten bleiben. Damit beschränkt sich die Konvertierung auf die Realisierung der kombinatorischen Schaltung vor den FF-Eingängen.
- Beispiele:



6.2 Synchronisation und Metastabilität

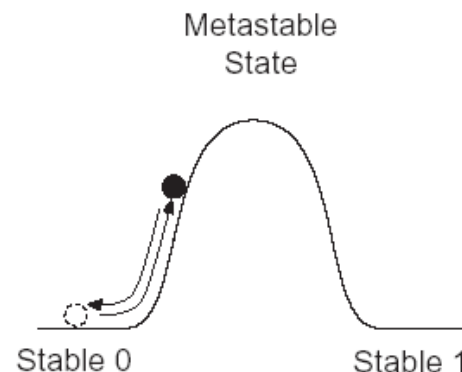
- Betrachtet man das Verhalten realer taktgesteuerter Flipflops, so stellt man fest, dass Daten oder Steuersignale *vor* und *nach* jeder Taktzustandsänderung für eine bestimmte Zeit einen stabilen Wert annehmen müssen.
- Man unterscheidet zwischen einer *Setup Time* t_{SU} und einer *Hold Time* t_H .
- *Setup Time* t_{SU} :
 - Zeitraum in dem Daten und Steuersignale *vor einer* Taktzustandsänderung unverändert sind.
- *Hold Time* t_H :
 - Zeitraum in dem Daten und Steuersignale *nach einer* Taktzustandsänderung unverändert sind.

6.2 Synchronisation und Metastabilität

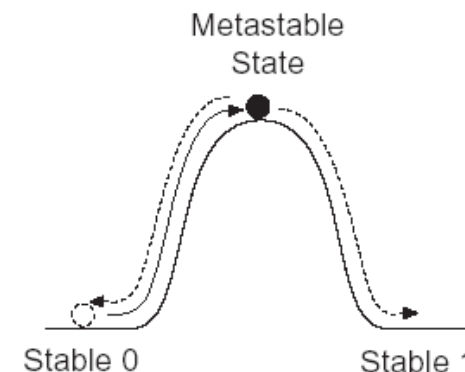
- Bestimmt werden t_{SU} und t_H durch die verwendete Halbleiter-Technologie. Eine Unterschreitung führt zu einem möglichen Fehlverhalten des Flipflops – der so genannten *Metastabilität*.
- **Definition 6.2 (Metastabilität)**
 - Metastabilität bezeichnet einen Zustand des Flipflops der zwischen den beiden stabilen Zuständen logisch 0 und 1 liegt.
- Der metastabile Zustand ist ein schwacher Verharrungszustand, der sich nach einer bestimmten Zeit (unkontrolliert) auflöst. Daher wird ein metastabiles Flipflop nach der Zeit t_{MET} in einen der beiden stabilen Zustände 0 oder 1 zurückkehren. Welchen Zustand es einnimmt, kann nicht vorhergesagt werden. Bedingt wird Metastabilität durch interne Schalt- und Signallaufzeiten, abhängig von der verwendeten Halbleiter-Technologie.

6.2 Synchronisation und Metastabilität

- Gewünschtes Verhalten: der Ausgang Q durchläuft eine Zustandsänderung in der Zeit t_{co} – der so genannten *Clock-to-Output Time*.
- Metastabiles Verhalten: Die Zustandsänderung verlängert sich um t_{MET} oder es entsteht ein kurzer Ausgangsimpuls mit einer Amplitude, die kleiner als der physikalische H- oder L-Pegel ist – auch hier wird von *Glitches* gesprochen. Eine vollständige Zustandsänderung findet nicht statt.



Output glitches.

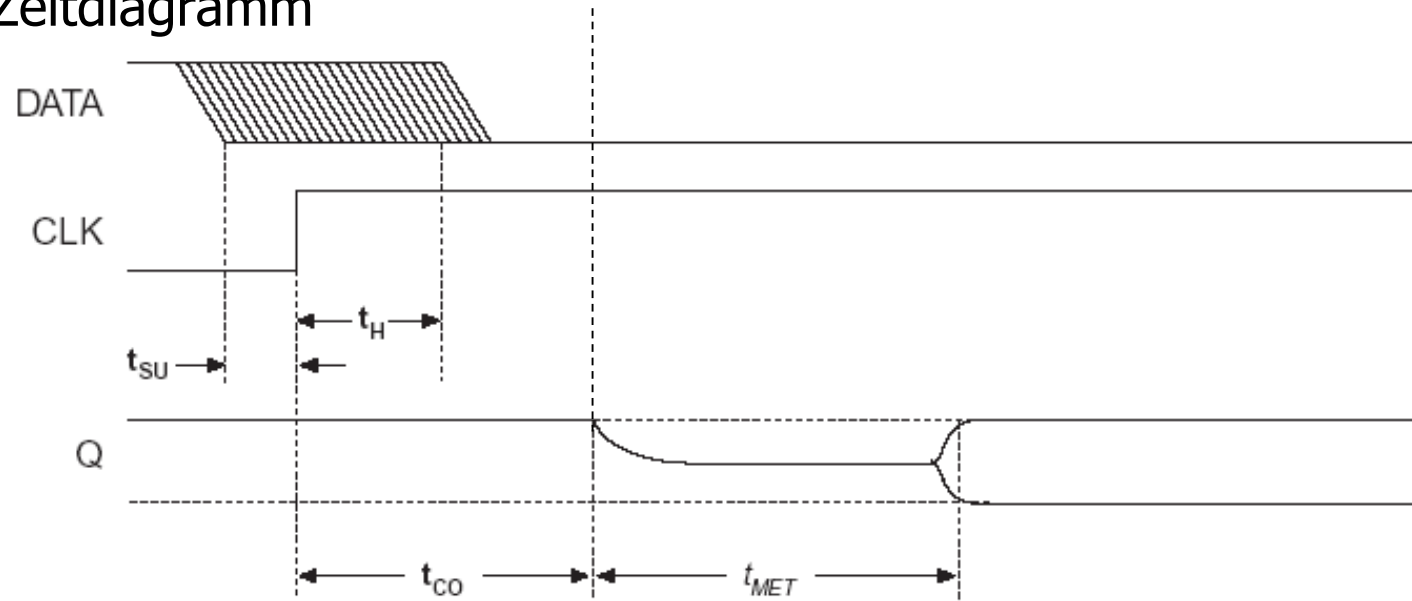


Output temporarily remains at a metastable state and may return to either stable state, incurring additional delays.

Quelle: Altera Corp.

6.2 Synchronisation und Metastabilität

■ Zeitdiagramm



Quelle: Altera Corp.

6.2 Synchronisation und Metastabilität

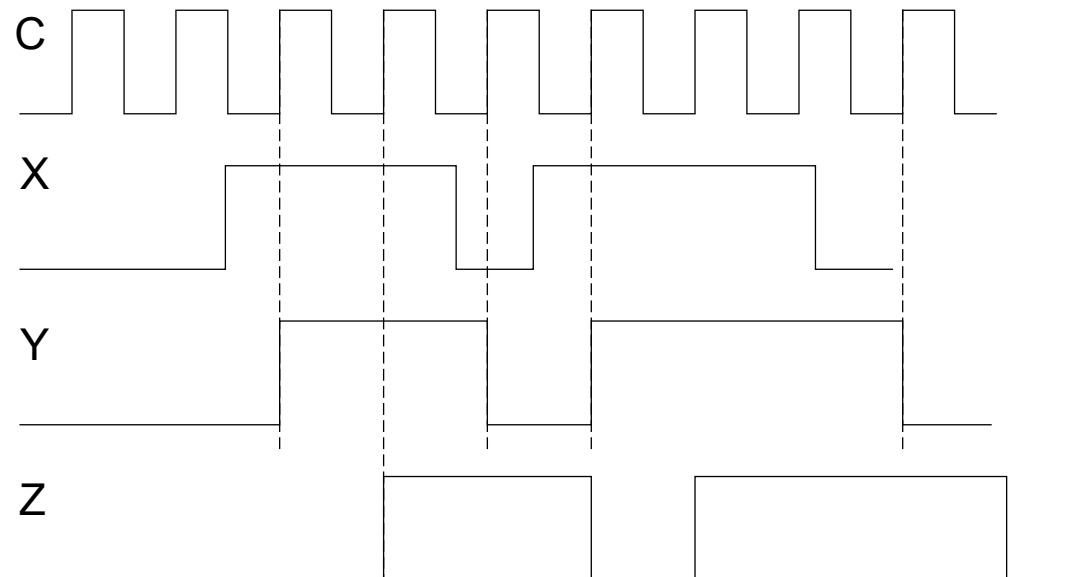
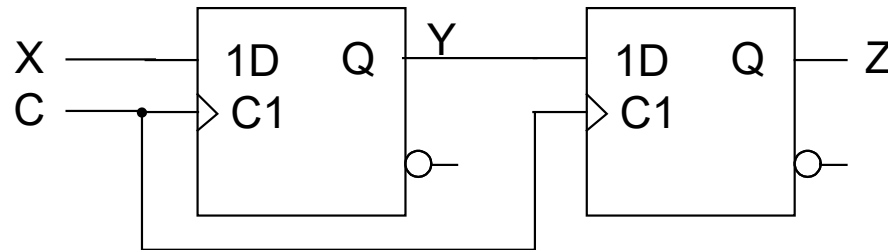
- Besitzen sequentielle Speicherelemente zu ihrem Taktsignal asynchrone Eingangssignale, ist eine Synchronisation erforderlich, um eine Fehlfunktion aufgrund von Metastabilität zu verhindern.
- Hierzu werden in der Regel D-FFs verwendet, die das Eingangssignal taktsynchron an das nachgeschaltete Element übergeben.
- Derartige Schaltungen bezeichnet man als **Synchronisierungsschaltung**.
- Eine Synchronisierungsschaltung kann aus mehreren D-FF-Stufen bestehen. Mit derartigen Schaltungen wird ein asynchrones Eingangssignal mit einem Takt synchronisiert. Dabei muss jedoch die Bedingung

$$T_{CLOCK} > t_{CO} + t_{MET} + t_{SU}$$

berücksichtigt werden.

6.2 Synchronisation und Metastabilität

■ Beispiel

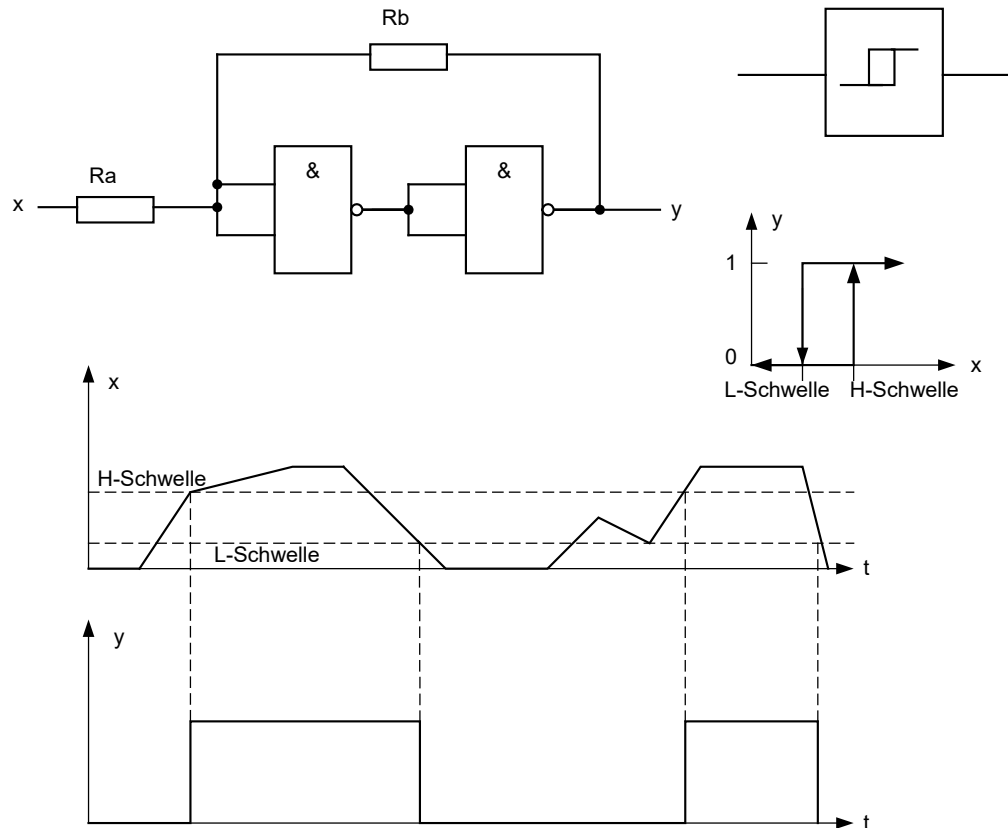


6.3 Sequentielle Zusatzschaltungen

- In diesem Abschnitt werden Hilfsschaltungen besprochen, die in der Digitaltechnik vielfach verwendet werden. Zum einen sind dies so genannte **Signalkonditionierungsschaltungen** – sie dienen zur Vorverarbeitung digitaler Signale; zum anderen **monostabile bzw. multistabile Kippstufen** – so genannte **Oszillatoren**. Diese werden zur Taktgenerierung benötigt.

6.3.1 Schmitt-Trigger

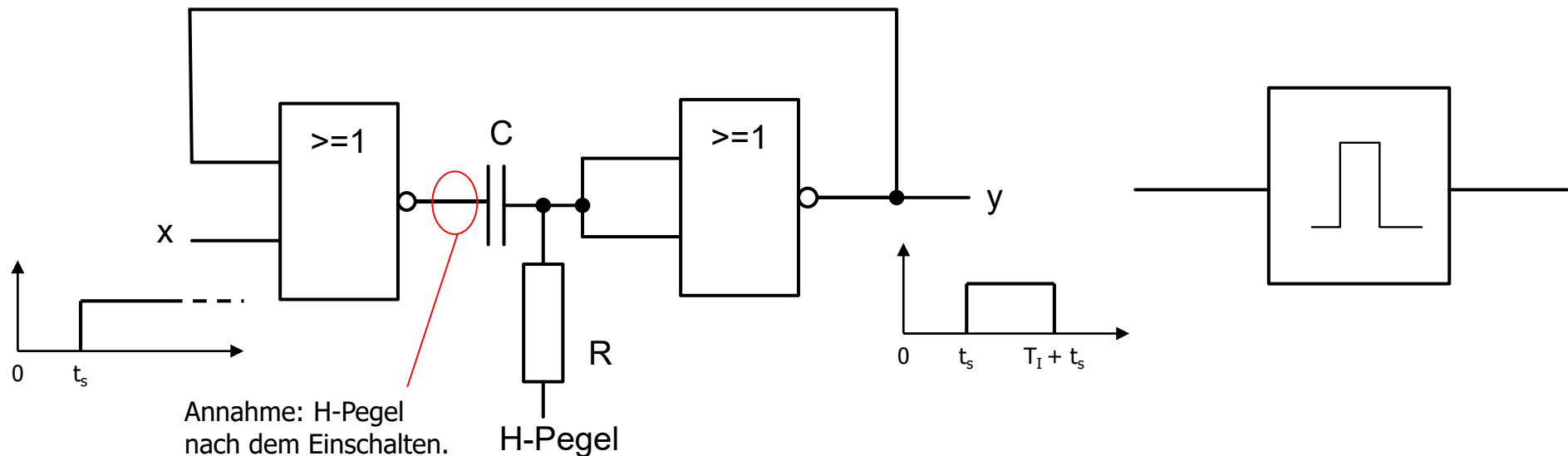
- Der *Schmitt-Trigger* ist ein bistabiles Schwellwertelement mit *Hystereseverhalten*. Er dient zur *Signalkonditionierung* verrauschter Signale oder zur Wiederherstellung „genügend“ steiler Flanken.



Einer der bekanntesten Typen ist der Baustein 7414 (erhältlich in verschiedenen Technologien: 74LS14, 74HCT14, 74F14, 74LVDS14, etc.). Es handelt sich um einen invertierenden Schmitt-Trigger.

6.3.2 Univibratoren

- **Univibratoren** werden auch **Monoflops** genannt. Sie dienen zur Erzeugung eines einzelnen Impulses der Länge T_I . Das Monoflop ist ein dynamisches Speicherelement, das für eine begrenzte Zeit in einen metastabilen Zustand kippt und danach in seinen Ruhezustand zurückkehrt.
- Beispiel (Annahme: Schaltschwelle $V_{DD}/2$):



6.3.2 Univibratoren

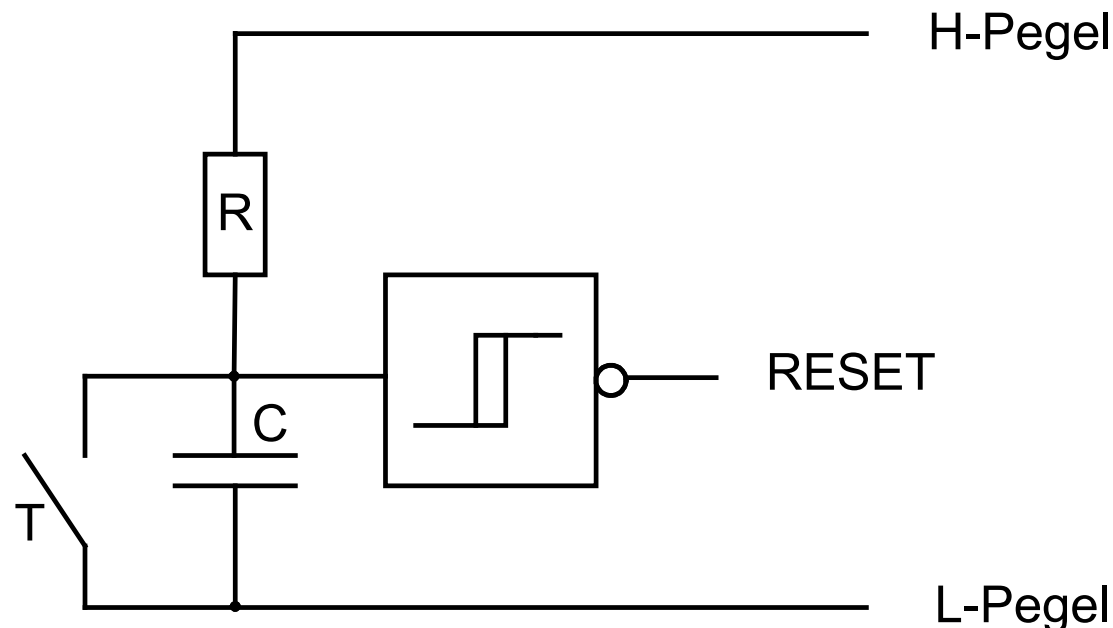
- Die Zeit T_I lässt sich unter Annahme einer Technologie berechnen. An dieser Stelle geben wir nur die Vorschrift für CMOS-Schaltkreise an. Sie lautet:

$$T_I = 0.69 \cdot RC$$

- Mit dieser Gleichung lässt sich die Impulszeit des Monoflops grob berechnen. In der Praxis sind anstatt des Faktors 0.69 die Werte von 0.5 ... 1 anzusetzen – abhängig von der Streuung der Bauteile.
- Es sei darauf hingewiesen, dass fertig konfektionierte Monoflops erhältlich sind. In der Regel macht es nur Sinn diese diskret aufzubauen, wenn die Anforderungen gering sind (Bauteilestreuungen). Sollen hoch präzise Impulse erzeugt werden, sollte auf Zählerschaltungen zurückgegriffen werden.

6.3.2.1 Reset Logik

- Eine dem Monoflop verwandte Schaltung ist die so genannte Reset Logik. Sie wird verwendet, um nach dem Einschalten der Versorgungsspannung alle Bausteine gezielt in einen definierten Zustand zu versetzen. Eine typische Schaltung, die mit einem Schmitt-Trigger realisiert ist, zeigt die folgende Abbildung.

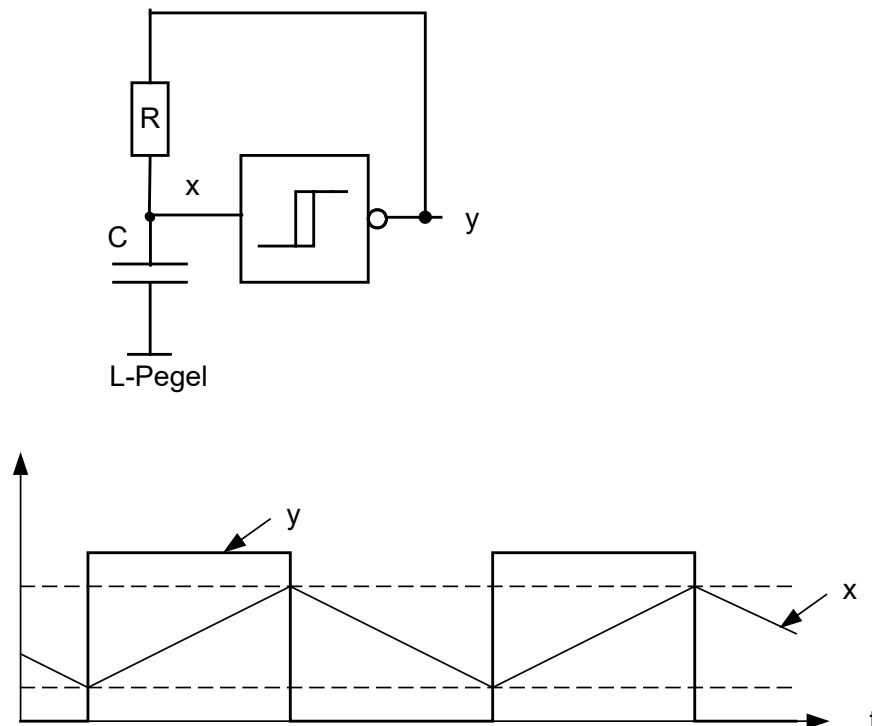


6.3.3 Multivibratoren

- Multivibratoren sind astabile Schaltungen, die abhängig von zeitbestimmenden Komponenten, zwischen zwei quasistabilen Zuständen hin- und her wechseln.
- Damit Schaltungen mit einem Taktsignal versorgt werden können, werden häufig *Quarzoszillatoren* oder einfache *RC-Multivibratoren* verwendet.

6.3.3.1 Schmitt-Trigger Multivibrator

- Eine der einfachsten Grundschaltungen ist ein Schmitt-Trigger Inverter, dessen Rückkopplung aus einem RC-Glied besteht. Diese Schaltung ähnelt der Reset Logik. Lediglich die Versorgungsspannung des RC-Gliedes wird hier mit dem Ausgang des Schmitt-Triggers verbunden.



Der Kondensator C wird über den Widerstand R bis zum Ausschaltpegel des invertierenden Schmitt-Triggers aufgeladen; danach erfolgt die Entladung, da der Ausgang geschaltet hat. Dieses führt dazu, dass die Spannung am Eingang des Schmitt-Triggers periodisch zwischen den Schaltschwellen hin und her pendelt. Die *Schwingungsdauer* kann mit der Gleichung für das Monoflop berechnet werden, sofern die CMOS-Technologie verwendet wird.